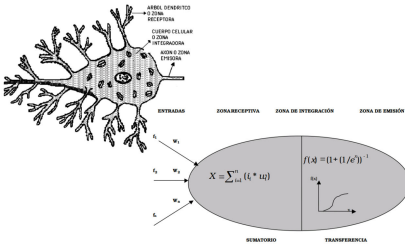


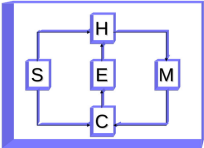
TEMA 7.- Neurona Formal, Modelización y Análisis Cibernético de la Neurona. Arquitectura, Alimentación y Aprendizaje de las RRNNAA

Comparación: elemento biológico vs formal

- El diseño de la neurona artificial se basa en la estructura funcional de la neurona biológica:
- Árbol dendrítico / Zona receptora: En el modelo formal es la Zona receptiva, donde se encuentran las Entradas ($f_1, f_2, \dots, f_n$) y sus respectivos Pesos ($W_1, W_2, \dots, W_n$).
 - Cuerpo celular / Zona integradora: Corresponde a la Zona de Integración. Aquí se realiza el Sumatorio de las entradas ponderadas: $X = \sum_{i=1}^n (f_i \cdot w_i)$
 - Axón / Zona emisora: Equivale a la Zona de emisión. Tras aplicar una función de Transferencia, se genera el Output o salida.



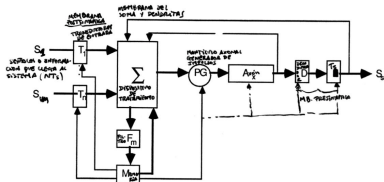
Modelización de sistemas computacionales



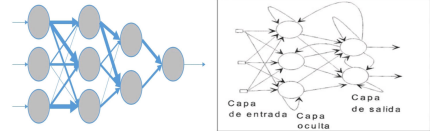
- S Sistema
 - H Hipótesis
 - M Modelo
 - C Comparador
 - E Elaborador
- El proceso de construcción de un modelo se representa mediante una esquema circular de validación:
- S (Sistema): El objeto real de estudio.
 - H (Hipótesis): Las suposiciones sobre el funcionamiento del sistema.
 - E (Elaborador): Quien construye el modelo basándose en las hipótesis.
 - M (Modelo): La representación simplificada resultante.
 - C (Comparador): Compara el comportamiento del modelo con el del sistema original para ajustar las hipótesis si es necesario.

Análisis cibernético de la neurona

- Este análisis desglosa el funcionamiento interno de la unidad de procesamiento:
- Entrada de información: Señales o neurotransmisores ($S_1, \dots, S_n$) llegan a los Transductores de entrada en la membrana postsináptica.
 - Procesamiento: La información pasa al Dispositivo de tratamiento (Σ), que representa el soma y las dendritas. Este cuenta con una Memoria (M) y un Filtro (F_m) para la gestión de las señales.
 - Generación del impulso: El Montículo axonal actúa como el Generador de impulsos (PG).
 - Salida: El impulso viaja por el Axón (vía de retardo D) hasta los Transductores de salida (T_s) en la membrana presináptica, produciendo la señal de salida (S_s).



Arquitectura v alimentación de las RRNNAA



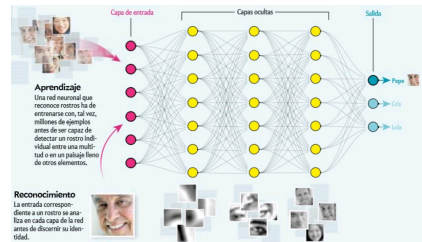
Las Redes de Neuronas Artificiales se organizan en capas jerárquicas:

1. Capa de entrada: Recibe los datos del entorno.
2. Capas ocultas: Capas intermedias que procesan la información; pueden existir conexiones recurrentes o bucles.
3. Capa de salida: Proporciona la respuesta final del sistema.

Aprendizaje en RRNNAA

BackPropagation (Retropropagación)

Es el método para ajustar los pesos de la red minimizando el error: Cálculo del error (E_k): Se define por la diferencia entre la Salida Correcta (T_k) y la Salida Actual (O_k):



Deep learning (Aprendizaje profundo)

- Basado en redes con múltiples capas ocultas:
- Aprendizaje: El sistema (ej. reconocimiento de rostros) debe entrenarse con millones de ejemplos antes de ser capaz de detectar un rostro individual entre multitud de elementos.
 - Reconocimiento: La entrada se analiza secuencialmente en cada capa de la red para discernir finalmente la identidad.

